유모차와 함께,
엘리베이터까지

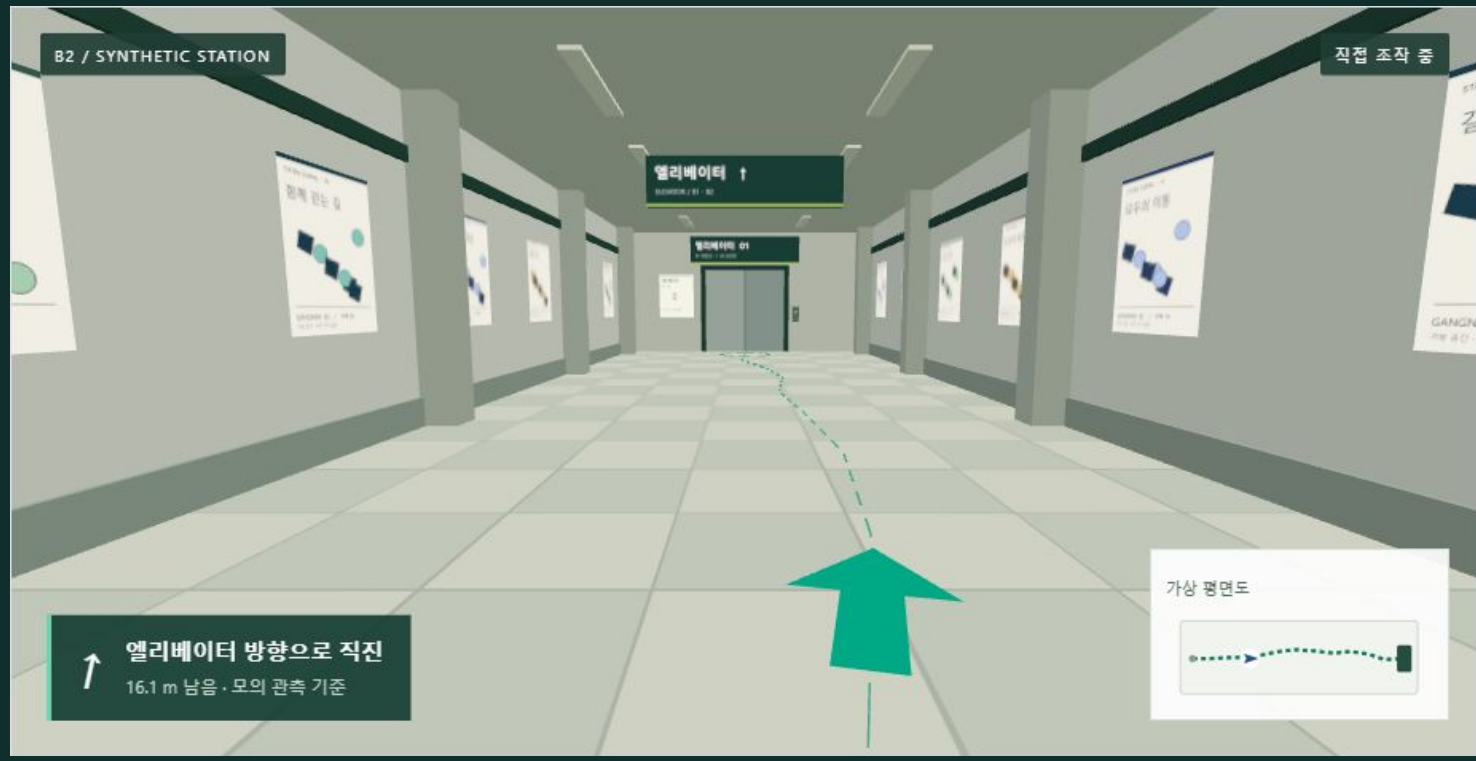
강남역 공개 데이터 기반
실내 위치 인식·이동 안내
연구 프로토타입

Python · OpenCV · Unity · Three.js

웹 데모 체험 →

GitHub / Accessible_Wayfinding →

웹 체험 · 모의 관측



직접 이동 · 관측 끊김·복구 · 엘리베이터 접근 중단

현재: PC·모바일 웹 체험 / 향후: 스마트폰·스마트글래스 AR

유모차 이동의 첫 관문, 엘리베이터

층이 바뀔 때마다,
다시 찾는 엘리베이터

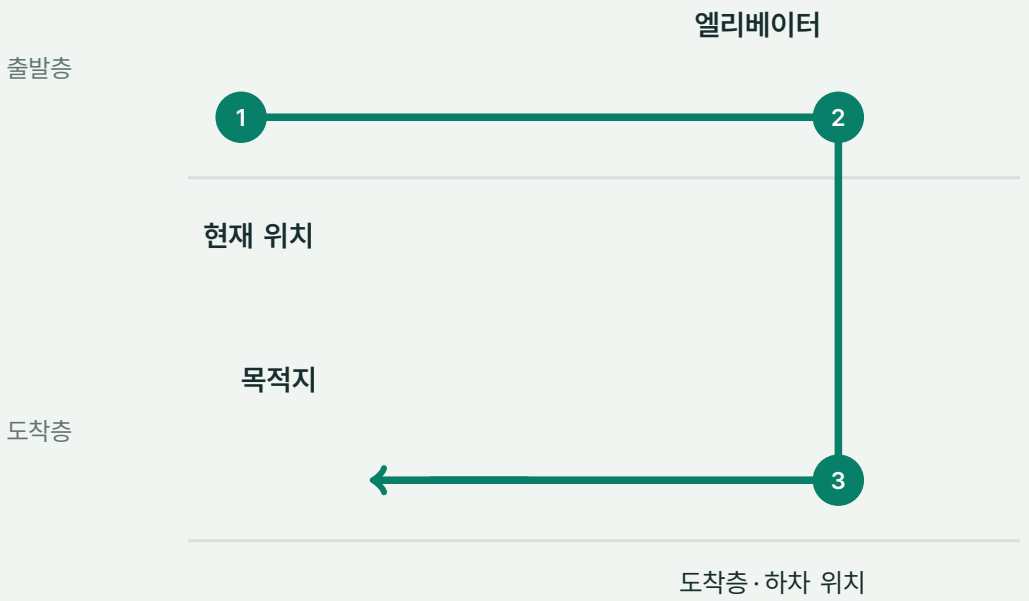
어린 조카와 유모차로 이동하는 형과 형수
복잡한 복층 역사에서 반복되는
엘리베이터 탐색 불편 인지

초기 대상 · 유모차 이용자

위치 확인에서 층별 연결 동선까지
보호자의 길찾기 부담을 줄이는 안내 구상

문제 정의의 출발점: 가족의 불편 인지 / 정식 이용자 인터뷰·개선 효과 측정은 후속 과제

이동 여정 개념도 · 실제 역사 평면도와 별도



교통 분석에서, 이동 안내로

현장 적용 조건을 검토한 실무 경험과 AI 구현 자신감의 연결

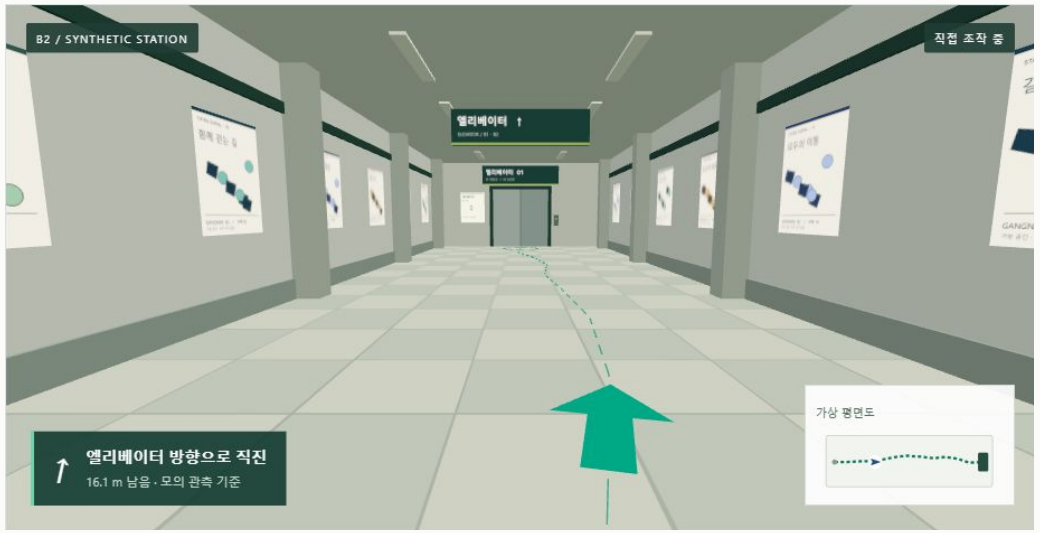
01 교통 실무 · AI 개발



교통영향평가의 조건 비교 → AI 코딩 도구로 구현
가상 교통량 기반 입주 전·후·신호 조정안 비교

선행 프로젝트 / traffic-simulation → Python · Streamlit · SUMO

02 실내 이동으로 확장



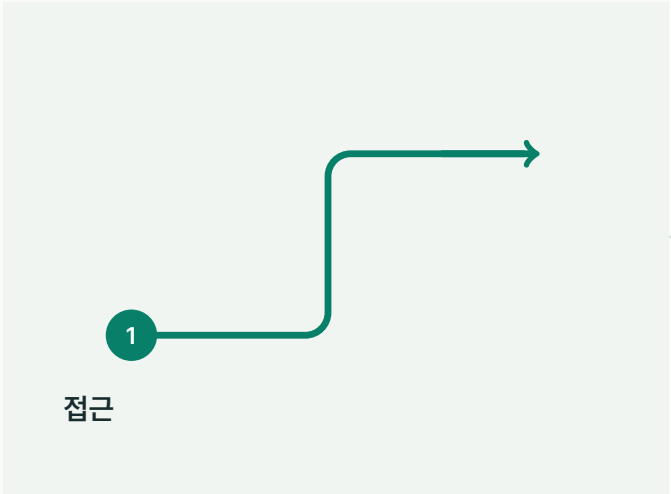
가족의 이동 불편을 다음 개발 과제로 선정
가상 복도 안내·중단·재개 구현

웹 체험 · 모의 관측

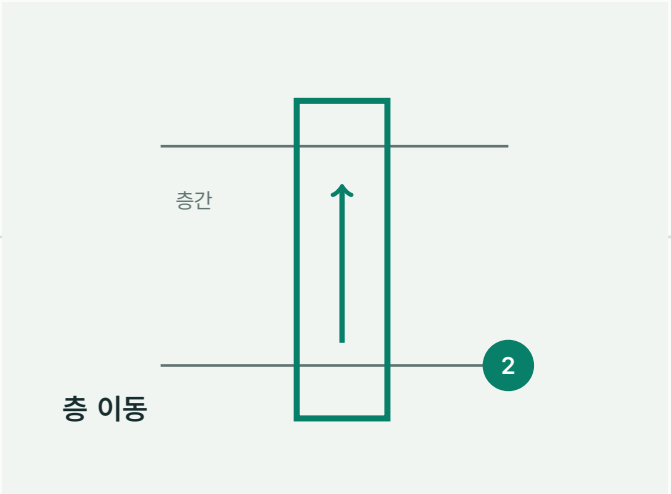
향후 AR 구상

엘리베이터 접근부터 하차 후 이동까지

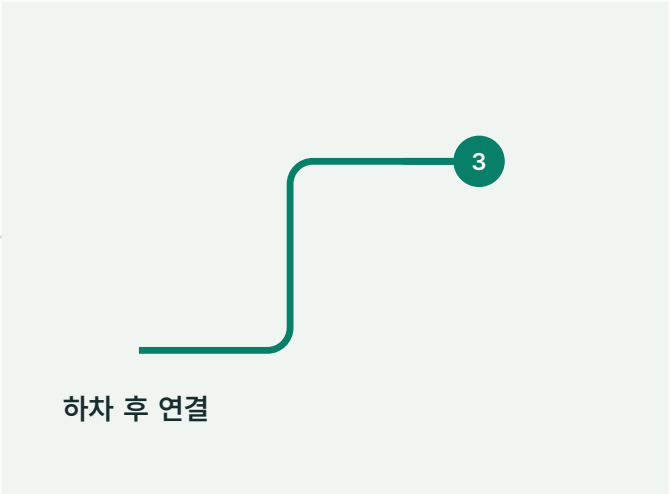
자동차 내비게이션처럼, 스마트폰·스마트글래스에서 위치에 맞춘 단계별 안내



현재 위치·방향에 맞춘
엘리베이터 접근 경로



탑승 중 안내 보류
도착층 확인 후 재개



층별 좌표·시설 정보와
다음 목적지 동선 연결

NAVER LABS 선행 사례

강남역 복층 AR 연구·데모 → 코엑스 네이버 지도 AR 안내 →

후속 구현 조건: 현장 좌표 정합 · 휴대폰 영상 입력·연속 추적 · 실제 이용자 시험

세 가지 입력, 서로 다른 검증

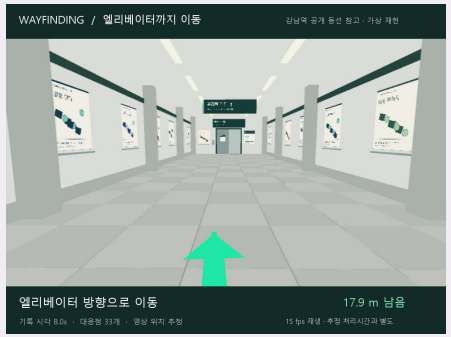
01 · 공개 이미지 추정



촬영 RGB → LightGlue · PnP
위치 · 방향의 실제 계산
정답과 비교해 위치 오차 평가

450장 평가 / test 67장 미채점
관측지점 3개 · 연결구간 2개 등록

02 · 합성 RGB 추정



합성 RGB → RootSIFT · PnP
추정 위치를 안내 상태에 연결
동일 가상 장면의 이동 실험

지도 108장 / 질의 174장
가상 공간 · 실제 강남역 형상과 별도

03 · 모의 관측



가상 카메라 좌표 → 모의 관측
키보드 · 터치 이동과 오류 주입
조작 · 안내 상태 전환 시험

RGB 위치 인식 미연결
현재 휴대폰 위치 인식과 별도

사진 © NAVER LABS / 질의 정답은 채점에만 사용 / 현재 엘리베이터 호기 · 출구와의 전체 좌표 정합 미확인

웹 체험 · 모의 관측

이동하고, 멈추고, 다시 확인

방향키·WASD · 화면 버튼·드래그 / 관측 끊김·시설 접근 중단 직접 주입

01 정상 이동



앞으로 10회 이동 · 남은 거리 16.1 m · 화살표 표시

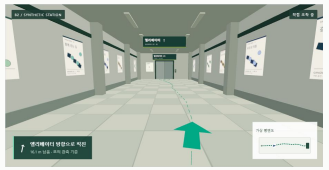
3/3 = 새 모의 관측 수신 횟수 / 영상 인식 성공 횟수·신뢰도 점수와 별도

02 관측 끊김



화살표·거리 숨김
새 관측 0/3

03 복구·재확인



새 관측 3개 수신
방향·거리 재개

04 접근 중단



관측 3/3이어도 중단
대체 경로 미등록

공개 이미지 추정

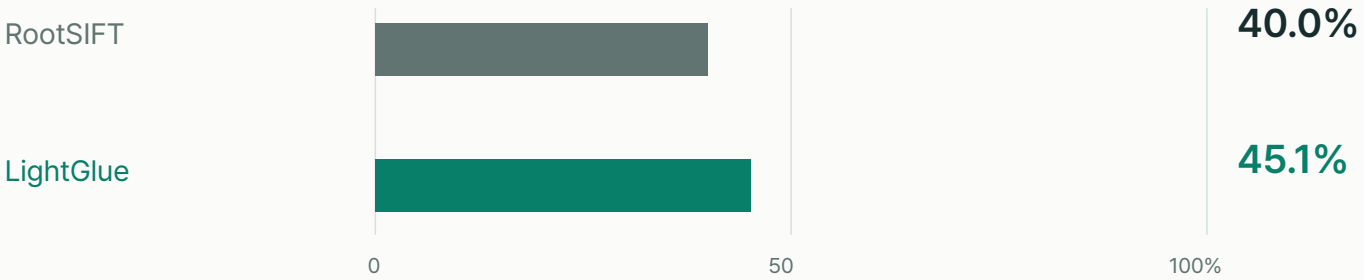
기준 충족 +23장, 남아 있는 오인식

+23

오차 기준 충족 이미지 180 → 203장

강남역 B2 공개 이미지 · 동일 450장 비교

기준 충족률 위치 0.5 m · 방향 5° 이내



실패 포함 전체 450장 / 한 촬영 세션 validation 재사용
동일 후보 3장·특징·깊이·PnP, 매칭 방식 비교 / 추가 학습 없음

질의 처리시간 중앙값 · CPU

0.42초 → 1.99초

RootSIFT → LightGlue / 초기 로딩 제외

품질 통과 후보 중 5 m 초과 오인식

91/249 → 113/329

수용 후보가 늘어도 남아 있는 큰 위치 오차

합성 RGB 추정 정상 68 / 69 · 복구 70 / 76 · 접근 중단 29 / 29

0.5 m·5° 이내 / 동일 합성 장면·고유 안내판 조건 / 공개 이미지 평가와 별도

모의 관측 웹 자동 검사 30개

조작·상태 로직 검사 / 실제 이용자 효과 미측정

합성 RGB 실험

위치 추정과 안내 허용의 분리

01 단색 문 앞에서의 인식 실패

9

유효 대응점 부족 → 가상 접근 지점 도착 실패
가상 안내판 추가·지도 재구축 → 재실행에서 도착

유효 대응점

수정 범위: 합성 환경 변경 / 실제 현장의 무늬 부족 문제 해결은 미검증

02 입력 중단 후 직전 안내의 잔류

수정 전 · 잔류 4프레임

180 181 182 183 → 즉시 숨김 · 잔류 0프레임

입력 부재·폐쇄 전달 시 추정 응답과 분리한 표시 중단

시험 프레임 기준 / 현실 가림의 자동 감지 성능과 별도

설계에 반영한 판단

위치 출력 ≠ 안내 허용

환경 변경과 알고리즘 개선 구분
품질 통과 후에도 오인식 점검

남은 검증
현장 통행성·휴대폰 추적·이용자 효과

향후 AR 구상

한 역의 검증에서 시작하는 확장

AIGEN 참여 후 개발 목표 · 동료·전문가 피드백과 실제 이용자 검증

1

현장·이용자 확인

유모차 이용자·보호자 인터뷰
현재 호기·층별 좌표·통행 조건
휴대폰 영상 입력·연속 추적

2

한 역의 AR 안내 검증

접근·하차 후 안내와 복구 시험
길찾기 시간·잘못된 진입 측정
실제 이용자의 이동 효과 확인

3

역별 등록·확장

시설 등록·갱신 절차 정의
다른 역 적용·운영 조건 검증
장기: 전 지하철·스마트글래스

확장 전제: 현장 성능·이용자 효과·최신 시설 정보 갱신 체계 확보 / 실제 휴대폰 AR·교통약자 통행성은 현재 미검증

웹 데모 체험 →

GitHub / Jino-222 / Accessible_Wayfinding →